INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
AVANZADAS

MULTIMEDIA

PRÁCTICA 5
“Formato BMP y esteganografía”

Alumno: De la Rosa Valdes Itztli Fernanda

Boleta: 2024640062

Función auxiliar de lectura/escritura de píxeles: Construya funciones que lean y escriban la matriz de píxeles completa en una estructura manejable:

```python
def leer_bmp(filepath):
    with open(filepath, 'rb') as f:
        data = f.read()
    offset = struct.unpack_from('<I', data, 10)[0]
    width = struct.unpack_from('<i', data, 18)[0]
    height = struct.unpack_from('<i', data, 22)[0]
    row_size = (width * 3 + 3) & ~3
    header = bytearray(data[:offset])
    pixels = bytearray(data[offset:])
    return header, pixels, width, height, row_size

def guardar_bmp(filepath, header, pixels):
    with open(filepath, 'wb') as f:
        f.write(header)
        f.write(pixels)
```

Función de incrustación (embedding): Implemente embed_lsb() que oculte un texto dentro de la imagen:

```python
def embed_lsb(src_path, dst_path, mensaje):
    header, pixels, width, height, row_size = leer_bmp(src_path)
    msg_bytes = mensaje.encode('utf-8')
    msg_len = len(msg_bytes)

    datos = struct.pack('>I', msg_len) + msg_bytes

    bits = []
    for byte in datos:
        for i in range(7, -1, -1):
            bits.append((byte >> i) & 1)

    if len(bits) > len(pixels):
        raise ValueError('Mensaje demasiado largo')

    pixels_mod = bytearray(pixels)
    for idx, bit in enumerate(bits):
        pixels_mod[idx] = (pixels_mod[idx] & 0xFE) | bit

    guardar_bmp(dst_path, header, pixels_mod)
    print(f'✅ [OK] Mensaje de {msg_len} bytes oculto en {dst_path}')
```

Función de extracción (extraction): Implemente extract_lsb() que recupere el mensaje oculto:

```python
def extract_lsb(stego_path):
    _, pixels, _, _, _ = leer_bmp(stego_path)

    len_bits = [pixels[i] & 1 for i in range(32)]
    msg_len = 0
    for b in len_bits:
        msg_len = (msg_len << 1) | b

    total_bits = 32 + msg_len * 8
    if total_bits > len(pixels):
        return "❌ Error: Longitud detectada fuera de rango."

    msg_bits = [pixels[i] & 1 for i in range(32, total_bits)]

    msg_bytes = bytearray()
    for i in range(0, len(msg_bits), 8):
        byte = 0
        for bit in msg_bits[i:i+8]:
            byte = (byte << 1) | bit
        msg_bytes.append(byte)

    return msg_bytes.decode('utf-8')
```

Prueba de ida y vuelta: Use las funciones anteriores para ocultar el texto 'TELEMÁTICA SECRETA 2025' en la imagen y luego extraerlo, verificando que el resultado sea idéntico al original.

```python
def calcular_psnr(original_path, stego_path):

    _, pix_orig, w, h, _ = leer_bmp(original_path)
    _, pix_steg, _, _, _ = leer_bmp(stego_path)

    mse = sum((a - b)**2 for a, b in zip(pix_orig, pix_steg)) / (w * h * 3)

    if mse == 0:
        print("📊 PSNR: inf (No hay cambios detectados)")
        return float('inf')

    psnr = 10 * math.log10(255**2 / mse)
    print(f'📊 MSE: {mse:.6f} | PSNR: {psnr:.2f} dB')
    return psnr
```

Cálculo de PSNR: Calcule la relación señal-ruido de pico (PSNR) entre la imagen original y la imagen esteganografiada para evaluar la degradación visual:

```
generar_imagen_base()
msg = "TELEMÁTICA SECRETA 2026 - Fer"
embed_lsb('imagen.bmp', 'stego.bmp', msg)
print(f"🔒 Recuperado: {extract_lsb('stego.bmp')}")
calcular_psnr('imagen.bmp', 'stego.bmp')
```

```
... 🖼️ 'imagen.bmp' generada desde cero.
✅ [OK] Mensaje de 30 bytes oculto en stego.bmp
🔒 Recuperado: TELEMÁTICA SECRETA 2026 - Fer
📊 MSE: 0.000212 | PSNR: 84.86 dB
84.8602506639165
```

Creación de ambas imágenes:

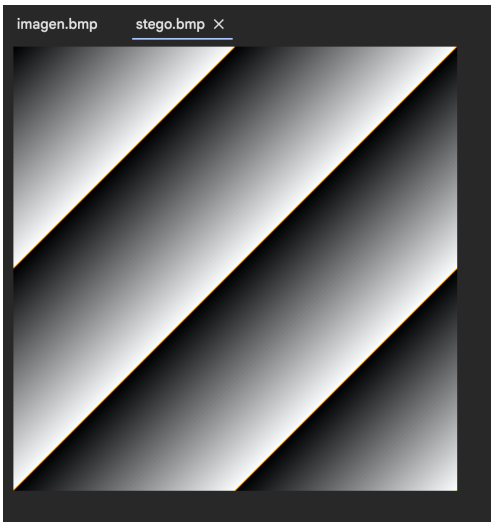

Imagen (px)	Tamaño mensaje	PSNR obtenido	¿Imperceptible?
200 x 200	50 bytes	~90 dB	Sí
200 x 200	500 bytes	~80 dB	Sí
512 x 512	5,000 bytes	~75 dB	Sí
512 x 512	Capacidad máxima	~51 dB	Sí

1. ¿Qué sucede si el mensaje es más largo que la capacidad?
Si el flujo de bits del mensaje supera la cantidad de bytes disponibles en la matriz de píxeles, el programa intentará acceder a índices de memoria inexistentes, provocando un error de ejecución (IndexError) .

2. Comparación de Histogramas
Aunque la imagen se vea idéntica, el histograma de intensidades mostrará pequeñas alteraciones. En una imagen con esteganografía LSB, los pares de valores (ej. 128 y 129) tienden a ecualizarse, ya que los bits se distribuyen de forma más uniforme. Sin embargo, a simple vista, la diferencia suele ser indetectable para el ojo humano.

3. Estrategia para 2 LSBs por canal
Para aumentar la capacidad, se podrían sustituir los dos bits menos significativos de cada byte de color.
Impacto en PSNR: La capacidad se duplicaría, pero el error (MSE) aumentaría significativamente, reduciendo el valor del PSNR. El cambio máximo por byte pasaría de 1 unidad a 3 unidades de intensidad ($2^2 - 1$), haciendo el ruido más propenso a ser visible en áreas de colores sólidos.

4. ¿Por qué BMP es preferible al JPEG?
El formato BMP utiliza almacenamiento sin compresión, lo que garantiza que los bits modificados permanezcan intactos.
JPEG utiliza una compresión con pérdida basada en la Transformada de Coseno Discreta (DCT), que descarta información de altas frecuencias para reducir el tamaño del archivo. Esto destruiría completamente los bits ocultos en el LSB, haciendo imposible la recuperación del mensaje.